# Curvas paramétricas: ejemplos

## Cicloide, astroide, cardioide, folium y curvas de Lissajous

Semana 14 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

# Objetivos de la sesión

1. Analizar curvas paramétricas notables: tangentes, **cúspides** y **autointersecciones**.
2. Estudiar el movimiento en el plano: **velocidad**, **rapidez** y **aceleración**.
3. Relacionar descripciones paramétricas, cartesianas e implícitas de una misma curva.

**Competencia 4 del sílabo:** Evalúa la aproximación con polinomios de Taylor y la utilidad de otros sistemas de referencia.

## Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

| | |
|---|---|
| 0:00 – 0:30 | La cicloide: tangentes y cúspides |
| 0:30 – 0:55 | Astroide y cardioide |
| 0:55 – 1:20 | Folium de Descartes y curvas de Lissajous: autointersecciones |
| 1:20 – 1:45 | Movimiento en el plano |
| 1:45 – 2:00 | Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo |

# Aula invertida: preparación y verificación

**Aula invertida (antes de la sesión)**

1. Lea sobre cicloide, astroide, cardioide, folium y curvas de Lissajous.
2. Calcule el vector velocidad de la cicloide $x = t - \operatorname{sen} t$, $y = 1 - \cos t$.
3. Pregunta guía: ¿en qué puntos se anula la velocidad de la cicloide?

## Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Qué diferencia hay entre velocidad y rapidez?
2. ¿Qué punto describe la cicloide en $t = 0$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

# Contenido


1. La cicloide
2. Astroide y cardioide
3. Autointersecciones
4. Movimiento en el plano
5. Ejercicios

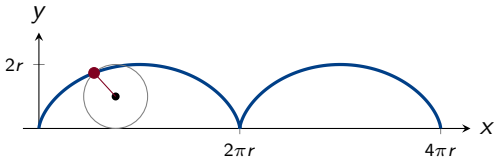
# La cicloide

Un punto $P$ de una rueda de radio $r$ que rueda sin deslizar sobre el eje $x$ describe

$$x = r(t - \operatorname{sen} t), \qquad y = r(1 - \cos t),$$

con $t$ el ángulo girado.

- El centro está en $(rt, r)$; $P$ está a distancia $r$ del centro.
- Al rodar sin deslizar, el arco recorrido $rt$ es igual al desplazamiento del centro.



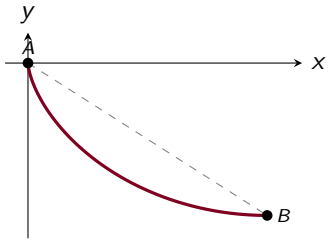

**Ejemplo 1: tangentes**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{r \operatorname{sen} t}{r(1 - \cos t)} = \frac{2 \operatorname{sen} \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{2 \operatorname{sen}^2 \frac{t}{2}} = \operatorname{ctg} \frac{t}{2}.$$

- Tangente horizontal: $\operatorname{ctg} \frac{t}{2} = 0$, $t = \pi$ (punto más alto $(\pi r, 2r)$).
- En $t = 2k\pi$: $x' = y' = 0$. Como $\operatorname{ctg} \frac{t}{2} \to \pm\infty$, la tangente es vertical: **cúspides** en el suelo.

# La cicloide en la física

- **Braquistócrona** (Johann Bernoulli, 1696): la curva por la que una bola desciende de $A$ a $B$ en el **menor tiempo** es una cicloide invertida, no la recta.
- **Tautócrona** (Huygens): una bola soltada desde cualquier punto de la cicloide invertida tarda lo mismo en llegar al fondo. Huygens la usó para diseñar relojes de péndulo isócronos.
- **Velocidad del punto de la rueda**: $|\mathbf{v}| = r\sqrt{2-2\cos t} = 2r\left|\operatorname{sen}\frac{t}{2}\right|$. En el suelo ($t = 0$) el punto está **instantáneamente en reposo**; arriba ($t = \pi$) va al **doble** de la velocidad del centro.




La cicloide (granate) es más rápida que la recta (gris).

# Contenido


1. La cicloide
2. Astroide y cardioide
3. Autointersecciones
4. Movimiento en el plano
5. Ejercicios

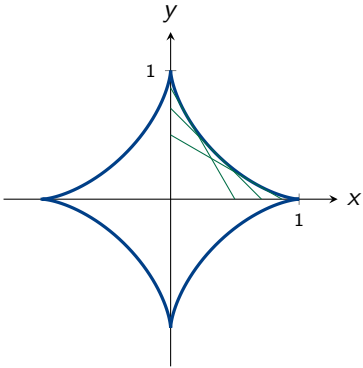
# La astroide

**Ejemplo 2**

$x = \cos^3 t$, $y = \operatorname{sen}^3 t$, $t \in [0, 2\pi]$. Cartesiana: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3\operatorname{sen}^2 t \cos t}{-3\cos^2 t \operatorname{sen} t} = -\tan t.$$

- En $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$: $x' = y' = 0$: **cuatro cúspides** en $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$.
- Propiedad: el segmento de cada tangente comprendido entre los ejes mide siempre 1 (una escalera que resbala "envuelve" una astroide).




Tangentes (verde): segmentos de longitud 1 entre los ejes.

# La cardioide

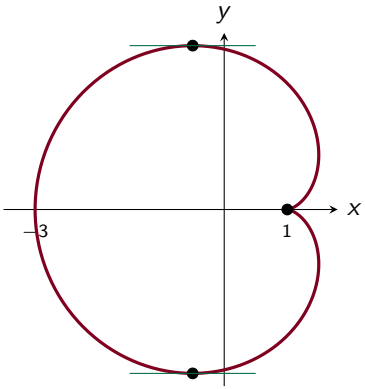
**Ejemplo 3**

Un círculo de radio 1 rueda alrededor de otro igual; un punto de su borde describe

$$x = 2\cos t - \cos 2t, \qquad y = 2\operatorname{sen} t - \operatorname{sen} 2t.$$

- $x' = -2\operatorname{sen} t + 2\operatorname{sen} 2t$, $y' = 2\cos t - 2\cos 2t$.
- En $t = 0$: $x' = y' = 0$: **cúspide** en $(1, 0)$.
- Tangente horizontal: $\cos t = \cos 2t$, $t = \pm\frac{2\pi}{3}$: puntos $\left(-\frac{1}{2}, \pm\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$.

(La semana próxima la veremos en polares: $r = 2(1 - \cos\theta)$, trasladada.)



# Contenido


1. La cicloide
2. Astroide y cardioide
3. Autointersecciones
4. Movimiento en el plano
5. Ejercicios

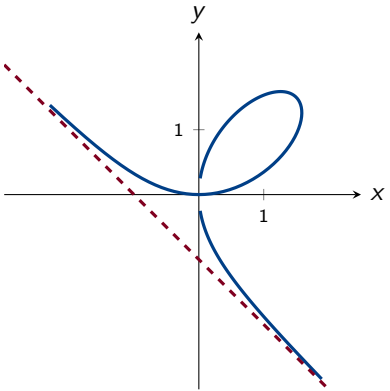
# El folium de Descartes

**Ejemplo 4**

La curva implícita $x^3 + y^3 = 3xy$ se parametriza con $y = tx$:

$$x = \frac{3t}{1+t^3}, \qquad y = \frac{3t^2}{1+t^3}, \quad t \neq -1.$$

- $t = 0$ y $t \to \infty$ dan el origen: la curva pasa **dos veces** por $(0, 0)$ (lazo).
- Si $t \to -1$: $x, y \to \pm\infty$ con $x + y \to -1$: **asíntota** $x + y + 1 = 0$.
- Tangente horizontal: $y'(t) = \dfrac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2} = 0$, $t = \sqrt[3]{2}$.



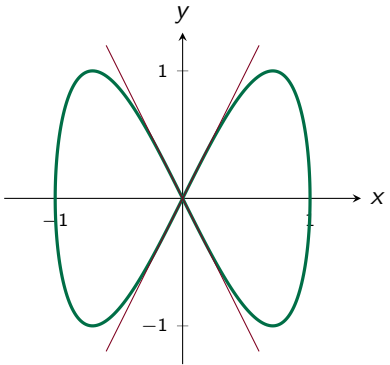
# Curvas de Lissajous

**Ejemplo 5**

$x = \operatorname{sen} t$, $y = \operatorname{sen} 2t$ (cociente de frecuencias $1:2$), $t \in [0, 2\pi]$.

- Pasa por el origen en $t = 0$ y $t = \pi$: **autointersección**.
- $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2\cos 2t}{\cos t}$: en $t = 0$, pendiente 2; en $t = \pi$, pendiente $-2$. Dos tangentes: $y = \pm 2x$.
- Horizontal: $\cos 2t = 0$, $t = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \ldots$; vertical: $\cos t = 0$, $t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$.
- Cartesiana: $y^2 = 4x^2(1 - x^2)$.

En el laboratorio, las figuras de Lissajous en un osciloscopio permiten comparar frecuencias y fases de dos señales.



# Contenido


1. La cicloide
2. Astroide y cardioide
3. Autointersecciones
4. Movimiento en el plano
5. Ejercicios

# Velocidad, rapidez y aceleración

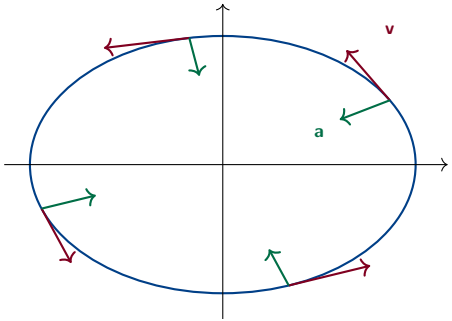
Para $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$:

$$\mathbf{v} = (x', y'), \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{x'^2 + y'^2}, \quad \mathbf{a} = (x'', y'').$$

**Ejemplo 6: movimiento elíptico**

$\mathbf{r}(t) = (3\cos t,\ 2\operatorname{sen} t)$:

- $\mathbf{v} = (-3\operatorname{sen} t,\ 2\cos t)$, $|\mathbf{v}| = \sqrt{9\operatorname{sen}^2 t + 4\cos^2 t}$.
- Rapidez máxima 3 (en $(0, \pm 2)$); mínima 2 (en $(\pm 3, 0)$).
- $\mathbf{a} = (-3\cos t, -2\operatorname{sen} t) = -\mathbf{r}$: siempre apunta al **centro** (fuerza tipo resorte, oscilador 2D).



# Actividad colaborativa: Mi curva paramétrica

**Actividad en clase (Aprendizaje basado en proyectos (miniproyecto))**

Cada grupo **diseña** una curva con ecuaciones paramétricas que tenga al menos una autointersección y una cúspide o un punto de velocidad nula. Calcula el vector velocidad, las rectas tangentes en dos puntos y anima la curva en GeoGebra.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Ecuaciones, análisis de la velocidad, tangentes y animación.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

# Contenido


1. La cicloide
2. Astroide y cardioide
3. Autointersecciones
4. Movimiento en el plano
5. Ejercicios

# Ejercicios propuestos

## Ejercicios propuestos

1. Para la cicloide $x = 2(t - \operatorname{sen} t)$, $y = 2(1 - \cos t)$, halle la tangente en $t = \frac{\pi}{3}$ y la rapidez del punto en ese instante.
2. Pruebe la propiedad de la astroide: el segmento de tangente entre los ejes mide 1.
3. Halle los puntos de tangente horizontal y vertical de la curva de Lissajous $x = \operatorname{sen} 2t$, $y = \operatorname{sen} 3t$, y esbócela.
4. Pruebe que la curva $x = t^2 - 1$, $y = t^3 - t$ se corta a sí misma; halle el punto y las dos tangentes.
5. Para la epicicloide $x = 3\cos t - \cos 3t$, $y = 3\operatorname{sen} t - \operatorname{sen} 3t$: halle las cúspides y esboce.
6. Una partícula se mueve según $\mathbf{r}(t) = (t - \operatorname{sen} t,\ 1 - \cos t)$. Halle $\mathbf{v}$, $\mathbf{a}$ y pruebe que $|\mathbf{a}|$ es constante.
7. Pruebe que el folium $x = \frac{3t}{1+t^3}$, $y = \frac{3t^2}{1+t^3}$ satisface $x^3 + y^3 = 3xy$ y que es simétrico respecto de $y = x$ (compare $t$ y $\frac{1}{t}$).

# Metacognición y uso responsable de la IA

**Metacognición (cierre, 3 min)**

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Qué decisiones de diseño tomé y cuáles se apoyaron en el cálculo?

**Uso responsable de la IA**

Pida a una IA ecuaciones para una curva con cúspide. Verifique con el vector velocidad que realmente la tenga.

*Regla:* primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

# Resumen

- **Cúspides**: $x' = y' = 0$; analizar $\lim \frac{dy}{dx}$ (cicloide, astroide, cardioide).
- **Autointersecciones**: $t_1 \neq t_2$ con el mismo punto; puede haber dos tangentes (folium, Lissajous).
- Una parametrización puede revelar asíntotas ($t \to$ valores donde $x, y \to \infty$).
- Movimiento: $\mathbf{v} = (x', y')$ tangente, rapidez $|\mathbf{v}|$, aceleración $(x'', y'')$.

**Próxima sesión:** coordenadas polares: gráfica de una ecuación polar y simetrías.

# Evaluación y trabajo posterior

**Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 14: PC4)**

**Cobertura:** semanas 11, 12 y 13. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.